

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

Факультет систем управління літальних апаратів

Кафедра систем управління літальних апаратів

XAI.319. G7 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та
робототехніка. 319. 38 ЛР

Виконав студент група 319

Олександр *Ткачук*

06.05.2026

Лабораторна робота No10 (методичні вказівки)

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

Тема: "Створення і обробка структур даних на мові C ++"

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ представлення структур (записів)
на мові C ++, а також їх передачі в функції, і реалізувати оголошення і обробку
структур на мові C ++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити задачу зі структурами даних. Варіанти завдань представлено в табл.1.

Завдання 2. Для задач з табл.2-3:

A. Описати структуру, яка містить всі вхідні і всі вихідні дані задачі.

B. Визначити функцію (*метод), що реалізує обробку структури відповідно до задачі.

C. Викликати функцію (*метод) після оголошення змінної і введення значень полів вхідних даних.

D. Вивести значення полів вихідних даних.

Завдання 3. Завдання 1-2 реалізувати окремими функціями без параметрів, у функції main() організувати меню для багаторазового виконання завдань.

Структурувати проєкт програми: винести заголовки і реалізацію функцій в окремі .h та .cpp файли.

Begin36	Швидкість першого автомобіля V1 км / год, другого - V2 км / год, відстань між ними S км. Визначити відстань між ними через T годин, якщо автомобілі віддаляються один від одного, рухаючись в протилежних напрямках. Дана відстань рівна сумі початкової відстані і загального шляху, пройденого автомобілями; загальний шлях = час · сумарна швидкість.
Boolean5.	Дано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлювання: «Справедливі нерівності $A \geq 0$ або $B < -2$ ».
Param65	Використовуючи тип TPoint (див. Param64), описати тип <i>TTriangle</i> - <i>запис з полями A, B, C типу TPoint (вершини трикутника)</i> - і функцію Perim (T) дійсного типу, яка знаходить периметр трикутника T (T - параметр типу TTriangle). За допомогою цієї функції знайти периметри трикутників ABC, ABD, ACD, якщо дано координати точок A, B, C, D.

Лістинг коду

```
#include <iostream>

#include <cmath>

using namespace std;

// ===== STRUCTURES =====
```

```

struct TPoint {
    double x;
    double y;
};

struct TTriangle {
    TPoint A;
    TPoint B;
    TPoint C;
    double P;
};

struct Begin36Data {
    double V1;
    double V2;
    double S;
    double T;
    double distance;
};

struct Boolean5Data {
    int A;
    int B;
    bool result;
};

// ===== FUNCTIONS =====

double Dist(TPoint p1, TPoint p2) {
    return sqrt(pow(p2.x - p1.x, 2) + pow(p2.y - p1.y, 2));
}

void Perim(TTriangle* tr) {
    double AB = Dist(tr->A, tr->B);
    double BC = Dist(tr->B, tr->C);
    double AC = Dist(tr->A, tr->C);
}

```

```

        tr->P = AB + BC + AC;
    }

void CalcBegin36(Begin36Data* d) {
    d->distance = d->S + d->T * (d->V1 + d->V2);
}

void CalcBoolean5(Boolean5Data* d) {
    d->result = (d->A >= 0 || d->B < -2);
}

// ===== TASKS =====

void task_Param65() {
    TPoint A, B, C, D;

    cout << "Enter point A (x y): ";
    cin >> A.x >> A.y;

    cout << "Enter point B (x y): ";
    cin >> B.x >> B.y;

    cout << "Enter point C (x y): ";
    cin >> C.x >> C.y;

    cout << "Enter point D (x y): ";
    cin >> D.x >> D.y;

    TTriangle ABC = { A, B, C, 0 };
    TTriangle ABD = { A, B, D, 0 };
    TTriangle ACD = { A, C, D, 0 };

    Perim(&ABC);
    Perim(&ABD);
    Perim(&ACD);
}

```

```

        cout << "Perimeter ABC = " << ABC.P << endl;
        cout << "Perimeter ABD = " << ABD.P << endl;
        cout << "Perimeter ACD = " << ACD.P << endl;
    }

void task_Begin36() {
    Begin36Data d;

    cout << "Enter V1: ";
    cin >> d.V1;

    cout << "Enter V2: ";
    cin >> d.V2;

    cout << "Enter S: ";
    cin >> d.S;

    cout << "Enter T: ";
    cin >> d.T;

    CalcBegin36(&d);

    cout << "Distance after T hours = " << d.distance << endl;
}

void task_Boolean5() {
    Boolean5Data d;

    cout << "Enter A: ";
    cin >> d.A;

    cout << "Enter B: ";
    cin >> d.B;

    CalcBoolean5(&d);
}

```

```

        cout << boolalpha;

        cout << "Expression A >= 0 or B < -2 is " << d.result << endl;
    }

// ===== MENU =====

int main() {
    int choice;

    do {
        cout << "\n===== MENU =====\n";

        cout << "1 - Param65\n";

        cout << "2 - Begin36\n";

        cout << "3 - Boolean5\n";

        cout << "0 - Exit\n";

        cout << "Your choice: ";

        cin >> choice;

        switch (choice) {
            case 1:
                task_Param65();

                break;

            case 2:
                task_Begin36();

                break;

            case 3:
                task_Boolean5();

                break;

            case 0:
                cout << "Exit..." << endl;

                break;
        }
    } while (choice != 0);
}

```

```
default:
```

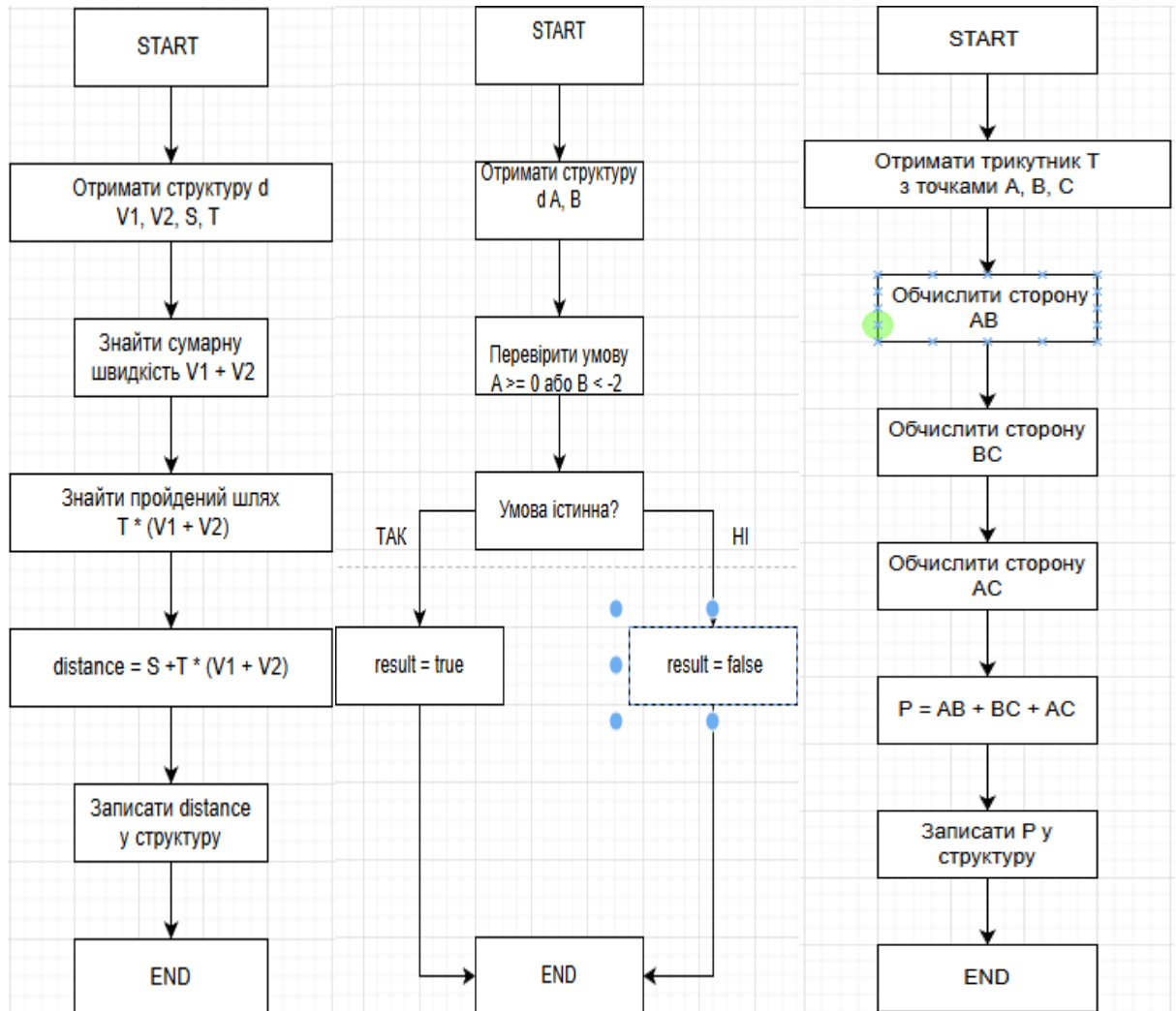
```
    cout << "Wrong choice!" << endl;
```

```
}
```

```
} while (choice != 0);
```

```
return 0;
```

```
}
```



```
===== MENU =====
1 - Param65
2 - Begin36
3 - Boolean5
0 - Exit
Your choice: 2
Enter V1: 55
Enter V2: 23
Enter S: 12
Enter T: 84
Distance after T hours = 6564
```

```
===== MENU =====
1 - Param65
2 - Begin36
3 - Boolean5
0 - Exit
Your choice: |
```

```
===== MENU =====
1 - Param65
2 - Begin36
3 - Boolean5
0 - Exit
Your choice: 3
Enter A: 74
Enter B: 345
Expression A >= 0 or B < -2 is true
```

```
===== MENU =====
1 - Param65
2 - Begin36
3 - Boolean5
0 - Exit
Your choice: |
```

```
===== MENU =====
1 - Param65
2 - Begin36
3 - Boolean5
0 - Exit
Your choice: 3
Enter A: 74
Enter B: 345
Expression A >= 0 or B < -2 is true
```

```
===== MENU =====
1 - Param65
2 - Begin36
3 - Boolean5
0 - Exit
Your choice: 0
Exit...
```

```
C:\Users\Sasha1\source\repos\lab10\x64\Debug\lab10.exe (process 5696) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .|
```